Haru

検査と感じさせない

脳トレーニング・キオスク

- 高齢者・家族・福祉・医療をつなぐ日々の記録
- AIパーソナライズ設問・今日の発話が明日の手がかりに
- 2×2ボタンと音声認識を備えたキオスク

Haru（ハル） by オガサ

2026 グローバルPIUDAプロジェクト・王中王戦



Haru

超高齢社会とケアに残る日常記録の空白

認知症人口の増加・家族負担・施設での反復観察の限界

家族・介護者

日々の安否や変化を
確認する手段がない

子どもには学習アプリがある一方、
親の安否確認は時折の電話に限られます。

高齢者

検査への抵抗感と小さな画面が
記録を阻む

文字を拡大しても見えにくく、
通話中心の端末を使っています。

福祉・医療機関

日々見守る人手も
記録手段もない

手書き観察と反復質問に頼り、
データが残りません。

変化は診断前から始まる一方、日々を記録する手段がありません

20.3%



65歳以上人口比率・韓国 2025

出典・韓国国家データ処『2025 高齢者統計』

約101万人

65歳以上の推計認知症人口・2026年見通し

出典・韓国保健福祉部『2023 認知症疫学調査』

29.4%



65歳以上人口比率・日本 2025

出典・日本総務省統計局 2025

Haru

3分のルーティンで、全員をつなぎます

高齢者の活動・家族の安否確認・福祉施設の運営・医療相談の準備

高齢者

大きな文字・4つのボタン・音声案内
検査ではない日常活動として毎日参加

家族・介護者

点数ではなく、安否と会話のきっかけ
今日の話をもとに会話を始める

Haru
毎日3分
のルーティン

福祉施設（韓国）

反復活動の運営と参加確認
施設端末1台を複数の高齢者が交代利用

医療・相談

受診前の参考となる変化記録
同意済みの観察記録のみを要約して共有

MMSE・CISTの認知領域を日常の設問へ変換

- 「今日は何曜日ですか？」 見当識
- 買い物の計算 注意・計算
- ことわざの意味を選ぶ 言語

診断・リスク判定は行いません

Haru

従来にないサービスです

主要機能の提供範囲を比較・運用方法と記録活用を基準に評価

主要機能	スクリーニング検査	脳トレゲーム	介護ロボット	施設内活動	Haru
毎日の脳トレーニングルーティン	–	✓	–	✓	✓
家族の安否確認	–	–	✓	–	✓
変化サマリーレポート	–	–	–	–	✓
福祉機関・自治体との連携	✓	–	✓	✓	✓
記録を次の設問に再利用	–	–	–	–	✓
4項目を同時に提供できるのはHaruだけ	**1/5**	**1/5**	**2/5**	**2/5**	**5/5**

Haruを選ぶ理由

1 2×2ボタン・音声認識

スマホやタッチ操作なし

大画面と4つのボタンで一人で完結

2 4者を一つにつなぐ

高齢者・家族・福祉施設・医療が

同じ記録を用途別に共有

3 AIパーソナライズ設問

今日の発話を記録し、

翌日の設問や相談に再利用

Haru

ベータテストで、高齢者に一歩近づきました

デモ版を用いた20名規模のベータテスト完了

1. **複雑な操作が難しい**
   メニュー移動とタッチ自体が負担
2. **文字が小さく見えない**
   拡大しても画面が小さく読みづらい
3. **誤操作のまま進んでしまう**
   取り消す方法がない

BEFORE
モバイルURL型Webアプリ



AFTER
2×2ボタン式キオスク

20名へのデモベースのベータテスト結果を反映

小さな画面	大型縦画面
タッチ・メニューの負担	4つのボタン
聴取状態が不明	赤色の聴取表示・波形
認識失敗を強く感じる	再試行可能・失敗しても停止しない



専門家・ベータテストの知見を製品に反映
MVPデモ → メンター／ベータテスト → 改善完了

高コントラスト・大文字　実物報酬・参加競争　日常型設問・音声発話

Haru

2×2ボタンで実現した高齢者にやさしい設計

選択・再入力で確定・音声案内の単一ルール



実機モックアップ

画面上の
選択肢位置
=
ボタン位置

A 非常に良い	B 良い
C 普通	D 良くない

ボタンの色と位置が画面上の選択肢にそのまま対応します

1 音声案内を聞く
2 表示位置と同じボタンを押す
3 画面で選択を確認
4 同じボタンをもう一度押して確定



実際の動作映像

★ 2×2の位置対応・同じボタンの再入力で確定

特許出願進行中　KCI論文作成中　日韓両国での実証を予定

Haru

全設問を、検証済みの認知領域に基づいて設計

PHQ-9が抑うつを扱うように、認知領域にはMMSE・CISTの検証済み領域体系があります

7日×1日6活動＝42の固定活動

見当識

時間・場所の感覚

既存検査：今日の日付・現在地を確認

- 「今日は何曜日ですか？」
- 「今日はどこへ行きましたか？」

記憶

AIパーソナライズ

記銘・遅延再生

既存検査：単語・文章を記憶後に想起

- 昨日の話を引き続き質問
- 家族との食事・外出を回想

注意・計算

メンタリング反映

注意集中・演算

既存検査：引き算・数列をつなぐ

- 買い物の金額計算
- 服薬時間・数字パターン

言語

音声認識技術

呼称・理解・発話

既存検査：呼称・復唱

- 今日行った場所を話す
- ことわざの意味を選ぶ

視空間

視空間構成能力

既存検査：重なった図形を描く

- 聞いた順にボタンを押す
- 絵を見て同じものを選ぶ

感情

気分・情緒の観察

既存検査：**気分**・抑うつスクリーニング質問票

- 今日の気分を4択から選ぶ
- 今日一日を話す

確認・今日の実施内容から変化を観察 ↔ **強化**・毎日の反復で認知トレーニング

専門家提案の設問―金額**計算**・**単純発話**・**注意集中**を反映完了

Haru

1回の応答が次の対話につながる仕組み

音声記録・応答結果の活用・家族および専門家向けレポート



→



→



→



01

3分間のルーティン活動

同じルールで毎日6つ

02

活動を正確に記録

小さな声や長い沈黙もそのまま

03

パーソナライズ設問を提供

過去の応答に基づく設問を生成

04

レポートを提供

記録と数値を統合して提供

開発完成度 CHECK LIST

- ✓ 音声認識精度高度化完了
- ✓ NFCタグによるデータベース化完了
- ✓ 個人情報同意書を整備・セキュリティ設計完了
- ✓ キオスク試作機製作完了
- ✓ AIパーソナライズアルゴリズム設計完了

Haru

実証に必要な4つの準備を完了

研究根拠・研究倫理・権利化・個人情報運用

KCI論文化

根拠整理

修士・博士課程のメンバーが直接執筆

- 高齢者UX・認知活動の文献レビュー
- 音声処理・個人記憶構造のレビュー
- 設計判断ごとに参考根拠を整理

IRB審査申請

審査申請

医療IRB経験者が直接申請

- 利害関係のない対象年齢層での研究
- 参加者募集・同意手続きを設計
- 承認後に実施予定

特許申請

出願進行中

KAIST弁理士相談プログラムを活用

- 2×2ボタン式の高齢者向けインターフェース
- キオスク型端末
- 弁理士と協議中—特許出願書作成完了

個人情報運用

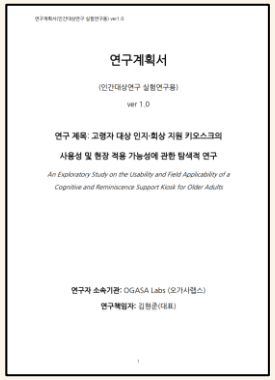
運用設計

KAISTセキュリティ学会の経験を活用

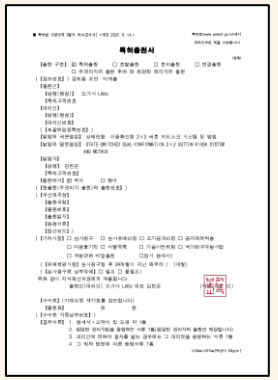
- 福祉施設で登録・日韓個人情報利用同意書
- NFC仮名ID・識別情報を分離
- 役割別の最小開示・撤回および削除

製品だけでなく、国内外の実証を始める条件も整えました

進行中の公式手続き



IRB審査申請書



特許出願書

- 承認後、対象年齢層で実証を開始します。
- 結果は韓国での現場適用と日本展開の根拠となります。

Haru

施設がすぐ導入できる運用モデルです

B2B・B2G・全工程を自社開発（施設設置型キオスク＋運用レポートのサブスク）

- 初期顧客：療養病院 / 介護施設・療養施設 / デイ・ナイトケア / 福祉施設・認知症安心センター
- 運用フロー：施設登録・同意 ▶ NFC仮名ID ▶ 1日のルーティン ▶ 役割別レポート ▶ 専門相談への連携

01 収益構造

何で収益を得るか

- 端末設置・保守
- サブスクリプション型サービス
- 施設ユーザー管理ライセンス
- 家族・専門家向けレポート

02 自社開発・原価削減

なぜ低価格で提供できるか

- ハード・アプリ・音声・記憶を自社開発
- 外注費なしで試作品まで製作
- 設置単価を下げ、施設の導入障壁を緩和
- 現場ニーズをチームで直接反映

03 社会的企業として運営

何を優先するか

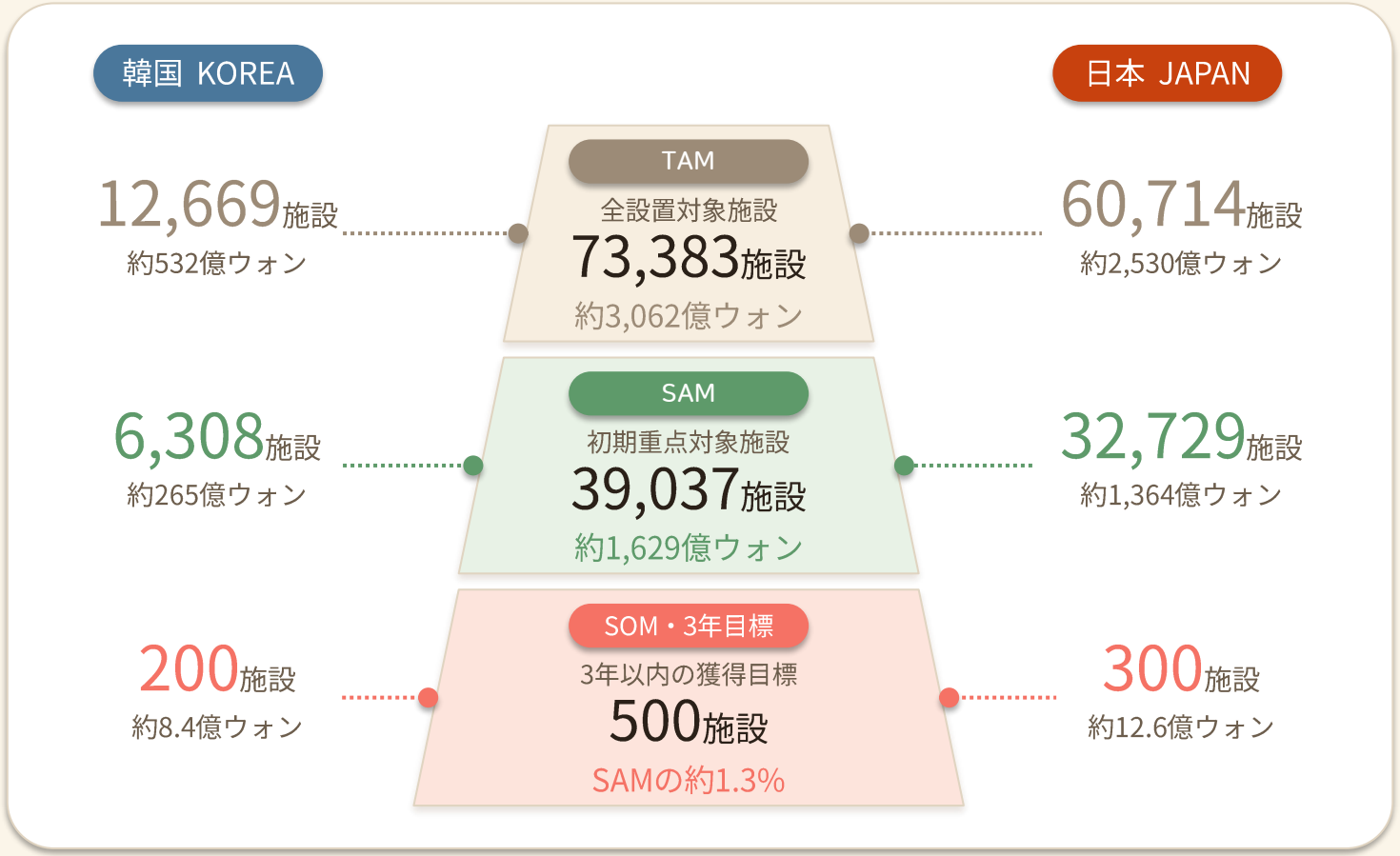
- 利益最大化よりアクセシビリティを優先
- 福祉施設・自治体予算と連携
- ケア人材が不足する現場に優先配置
- 忠清圏地域と連携して運営

施設との連携状況

- 10以上の福祉施設と連携を協議中
- CHA Medical Center 精神健康医学科との助言協力
- 陸軍士官学校研究センターとの共同研究進行中

韓日の主要施設3.9万カ所のうち500施設の獲得を目指します

認知症・軽度認知障害（MCI）のケア施設を基準としたTAM・SAM・SOM



韓国 KOREA

認知症101万人・MCI314万人
政府の認知症管理予算1,849億ウォン

日本 JAPAN

認知症472万人・MCI564万人
政府の認知症政策予算125億円（約1,085億ウォン）

韓日政府の認知症政策予算合計
約2,934億ウォン規模の市場

Haru

初期資金2,000万ウォンで試作品10台まで完成させます

軍貯蓄・大会賞金で自己調達・忠清圏大会賞金の一部は再投資完了・全工程の内製で外注費0ウォン

01 資金使用計画

合計2,000万ウォン・使途

2,000万ウォン
総必要資金



試作品10台完成	1,000万ウォン	1台50〜100万ウォン・チームが全量を自社開発・製作
初期モックアップ製作	100万ウォン	実証用モックアップ第1弾の製作（完成分の再投資を含む）
知的財産権・法務	350万ウォン	特許出願・個人情報同意スキームの法務確認
マーケティング・実証運営	300万ウォン	施設デモ・日韓実証の現場運営費
サーバー・データベース維持	250万ウォン	音声記録・レポート用サーバーおよびDB運用

02 資金調達

どこから調達するか

- 軍貯蓄＋創業コンテスト賞金で全額自己調達
- 忠清圏大会賞金 → モックアップ・フォーメックス仕上げに再投資完了

03 試作品の原価構造

なぜ2,000万ウォンで可能か

- ハードウェア・アプリ・音声・AI設問をすべてチーム内で開発
- 外注費なしでモックアップから試作品10台まで自社製作

初期資金後の計画

2026.12
協議中の10施設へ
低価格で初期供給

▶

2027
実証データを基に
国の予算を確保
認知症安心センター・自治体B2G

▶

2027〜
日本市場参入
（北海道大学
アクセラレーション）

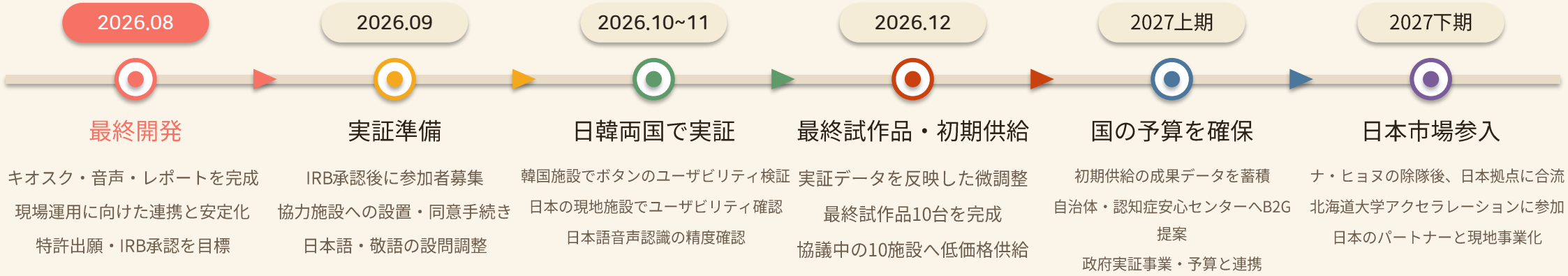
▶

3年以内
日韓500施設を獲得
SAMの1.3%・約21億ウォン

Haru

実証 → 初期供給 → 国家予算・日本市場参入

10〜11月の日韓実証後に最終試作品を完成・協議中の10施設への初期供給を足掛かりに拡大



01 最終試作品・初期供給

2026.12・実証結果を反映

- 日韓実証のフィードバックを反映し、最終試作品10台を自社製作
- 協議中の10施設（療養病院・福祉施設等）へ低価格で初期導入
- 導入施設の運用データが次段階の根拠になります

02 国の予算を確保（B2G）

2027上期・初期供給の成果に基づく

- 施設運用レポート・参加率データで政府投資の妥当性を示す
- 認知症安心センター・自治体の認知症管理予算と連携した実証事業を提案
- 韓国の認知症管理予算1,849億ウォン市場で施設単位に拡大

03 日本市場参入

2027下期・現地パートナーと事業化

- 北海道大学のナ・ヒョヌが来年除隊後、大学アクセラレーションに参加
- 10〜11月に日本の実証パートナー施設と現地供給・運用を協議
- 日本の認知症政策予算125億円・主要施設3.3万カ所へ拡大

Haru

役割の明確な4名が全工程を担います

AI研究・医学・機械設計・中国・日本での現地経験

リーダー



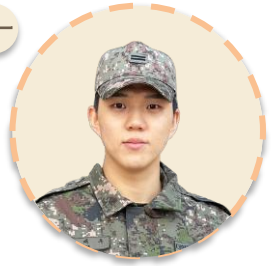
キム・ヒョンジュン

KAIST School of Computing
KAIST AI研究員

AI統括・開発担当

AI論文17本・被引用734回
国防技術創業大会 金賞
Nature等、SCI級論文を多数掲載
AIコンテスト受賞多数

メンバー



イ・ジェウ

ソウル大学 機械工学専攻
CHA医科大学 医学専門大学院4年

医工学専門

医学研究参加・IRB審査経験
K-Startup 2025 予備創業者
国防AI競技大会1位・国防部長官賞
PIUDAプロジェクト 最優秀賞

メンバー



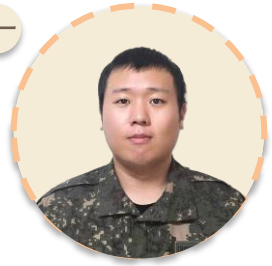
リュ・ダフン

延世大学 化学科
ソウル大学 化学 修士課程

中国語ネイティブ・創業経験

中国の現地校で小中高校を卒業
KMoonshot研究者部門 最優秀賞
創業大会受賞多数
防衛事業庁長賞

メンバー



ナ・ヒョヌ

北海道大学 機械工学
同大学院 修士・博士課程

日本専門・製品設計

日本在住歴約10年
北海道大学で学・修・博士課程
韓国機械学会設計大会 銀賞
国防技術創業大会 銀賞

4つのボタンで、高齢者の日々を記録します。

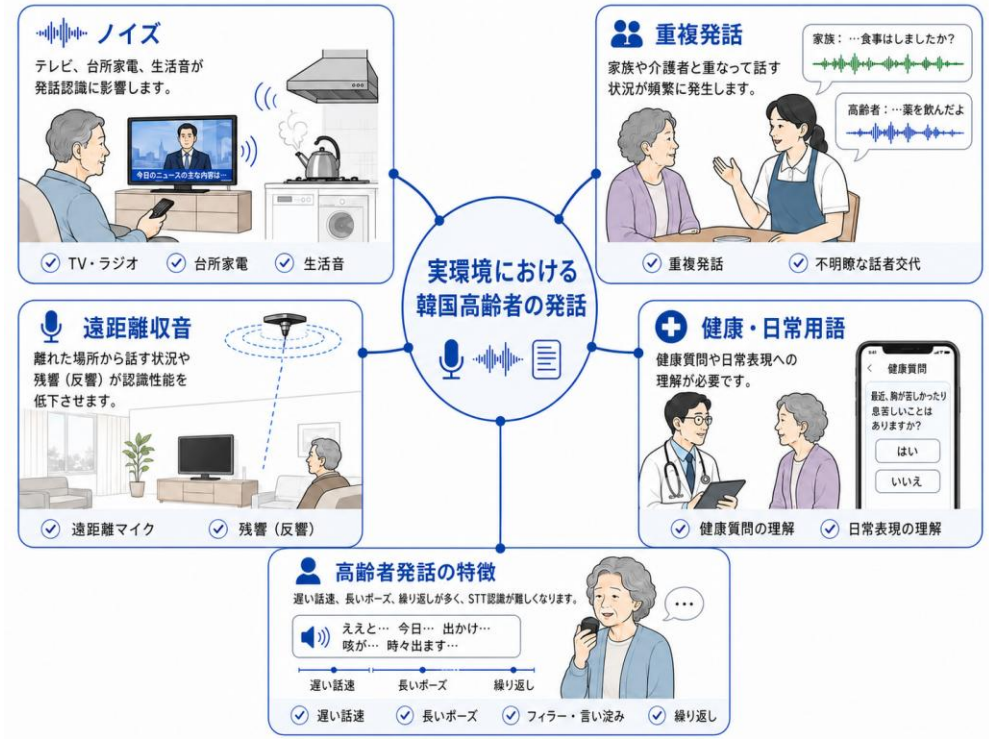
24時間共に過ごし、全員が開発・企画・実証に参加します

日韓の高齢者音声認識技術を実装

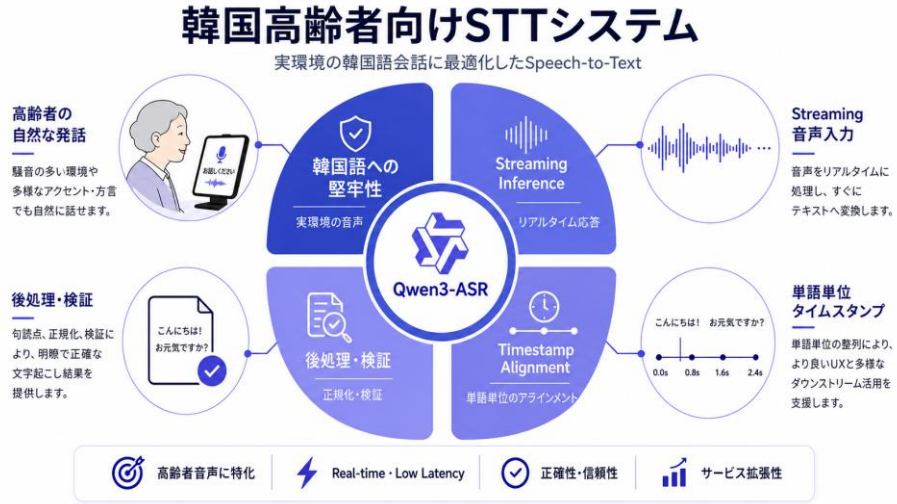
高齢者音声認識の難しさ → 技術で解決

① 高齢者音声認識の難しさ

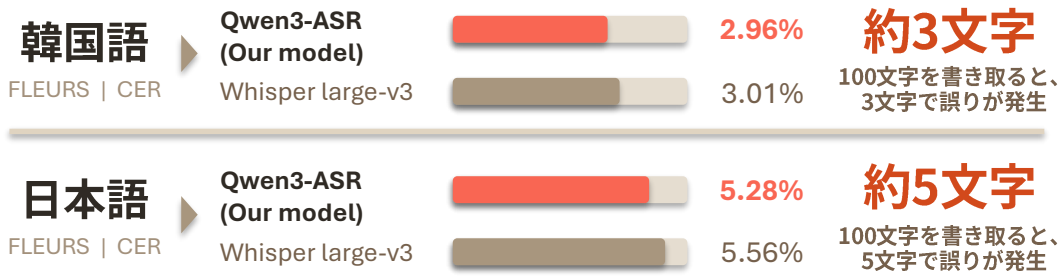
家庭内雑音・発話の重なり・
離れた位置からの発話・遅い話速と長い沈黙



② Audio to Text AIモデル



③ ディクテーション100文字中の誤字数でエンジンを選定



Haru

AIパーソナライズが生まれる流れ

過去に話した個人のエピソードを保存し、新しい設問の作成時に関連記憶を検索して根拠に活用

① エピソードを記録

設問から得た個人のエピソード

「昨日、娘と
外食しました」

「孫が今週末に
来るそうです」

「最近は公園を
よく散歩します」

発話内容をそのまま残し
個人記憶の材料として使用

② 個人の記憶を保存

日付とともに蓄積する記憶

8/12 娘・外食
本人が話した記録

8/14 孫・訪問
本人が話した記録

8/15 公園・散歩
本人が話した記録

意味の近い記録を
検索できるよう整理

③ 関連記憶を検索

RAG Retrieval

新しい設問のテーマ
「最近、家族とあったこと」

✓ 娘との外食

✓ 孫の訪問

・ 公園の散歩

・ 病院受診

今作る設問と意味の近い
記録だけを抽出

④ 新しい設問を生成

検索した記憶を根拠に

Haruパーソナライズ設問

「前回、娘さんと
外食したと伺いましたが、
何を召し上がったか
覚えていますか？」

選んだ過去記録を
設問作成の根拠として使用

過去の話 → 関連記憶を検索 → 根拠に基づく次の質問

42活動のうち18活動がパーソナライズ設問・端末への統合作業は完了

従来の認知症検査との違い

MMSE・CISTが扱う認知領域を日常の設問に変換・判定は専門機関が担う

既存の認知症検査設問を応用

認知領域・設問数	元の検査方法	Haruの活動設問
時間の見当識 7	日付を尋ねる	曜日を選ぶ
回想 6	単語の遅延再生	昨日の外食メニューを話す
注意・計算 5	連続引き算	残りのリンゴの数を選ぶ
視空間 2	図形を描く	見本どおりに描く
言語理解 2	意味を説明	ことわざの意味を選ぶ
順序記憶 2	数字を復唱して覚える	順番どおりに押し直す

その他18活動は感情・個人記憶を尋ねる対話型設問

42活動のうち28活動を採点するが、高齢者の画面には点数を表示しない

提供しないもの

- 認知症の診断
- リスク判定
- 点数の通知

判定は専門機関が担う

提供するもの

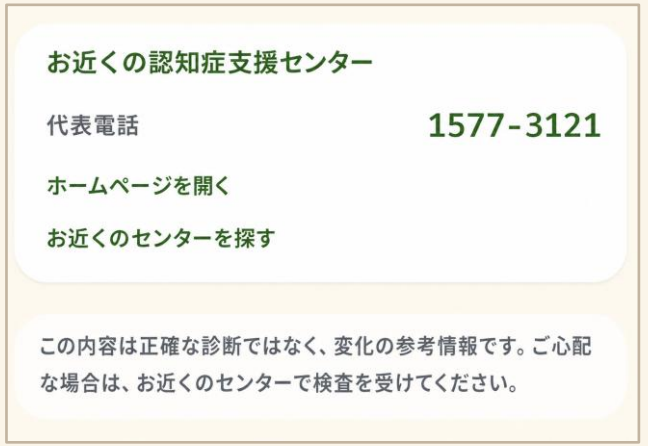
- 日々の変化を観察記録として残す
- 専門家・相談員が参照
- 家族が安否確認に活用

家族に提供する情報

「最近、『復唱』で
少しためらう場面が
増えています」

点数ではなく、変化を文章で提示

家族画面下部（例）



Haruキオスクの構造的な違い

画面とボタンの位置を対応・キオスク本体も自社で設計・製作

実機モックアップ

画面位置＝ボタン位置



4つのボタンを画面上の
4つの選択肢と同じ配置にする

3つの違い

ボタンに固定の意味を持たせない

銀行端末では「確認」「取消」などボタンごとに
意味が決まり、覚える必要がある
Haruは画面の位置に対応するボタンを押す

同じボタンをもう一度押して確定

誤って押しても、別の位置を押せば選択が移る
「取消」「戻る」を覚える必要がない
確定前ならいつでもやり直せる

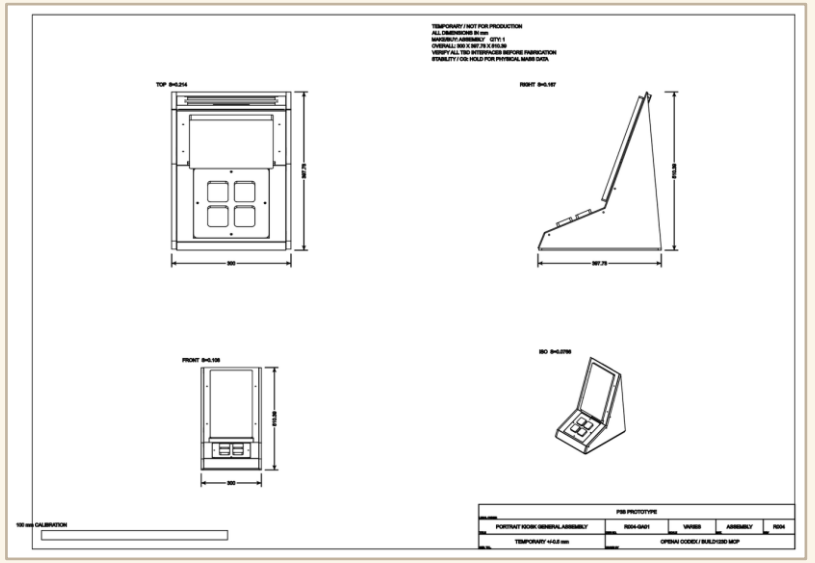
発話操作も同じ4ボタンで行う

発話活動ではAが「もう一度聞く」、
Bが「発話開始」になる
覚える操作は増えない

独自作成の筐体設計

幅300×奥行398×高さ610 mm
ボタンはUSBキーボードと同じ方式で接続し
市販部品だけで組立可能

自作の組立図・試作品基準



量産図面ではなく試作品製作用の図面

Haru

ベータテスト結果—高齢者20名

デモ版で実施したベータテスト

実際に行ったこと

- 65歳以上の高齢者20名を募集
- 各自のスマートフォンからURLにアクセス
- 6つの活動を実施
- ユーザーデータをすべて記録

観察を反映した設計

制約	変更点
スマートフォン画面が小さい	大画面のキオスク製品へ
操作が難しいと感じる	メニューなし・4ボタンで操作
触覚フィードバックがない	聴取表示と波形を可視化
動作案内が不十分	設問の説明を十分に提示
折りたたみ携帯を使用する場合	福祉施設設置のキオスクで利用

5つの制約を確認し、再設計しました。

10月実証

2×2ボタン式キオスクの

ユーザビリティ検証

ユーザー別設問の高度化

音声認識の追加検証

バックエンド構築完了

韓国内施設との連携網構築

個人情報の取扱い

氏名ではなく番号で保存・役割ごとに閲覧範囲を制限

個人情報の処理フロー

① 福祉施設で職員が登録

② 同意書は福祉施設が保管

③ カードから読み取るのはカード番号のみ

④ その番号を高齢者IDに紐付け

⑤ カードをかざすと開始

個人情報の保管方法

氏名・連絡先は福祉施設のみで保管

端末には番号だけを保存

端末は氏名を保持しない

役割別の閲覧範囲

役割	閲覧できる情報
高齢者	本人の当日の活動
家族・介護者	同意範囲内の安否情報
専門家	同意済み観察記録の要約
福祉施設	登録・同意・参加状況

専門家＝相談員・医療専門家
福祉施設＝登録と利用案内を担当

サーバーに残す情報

保存：番号・活動記録・文字起こし
保存：高齢者の音声原本
実験段階では資料をすべて保存
匿名化：氏名・連絡先

利用停止時の対応

- 保管期間を事前に通知
- 同意を撤回した時点で収集を停止
- それまでの記録は廃棄が原則
- 削除を確認して通知

例外条項
氏名を削除したうえで分析に用いた資料は
元に戻せないため、同意書に事前明記

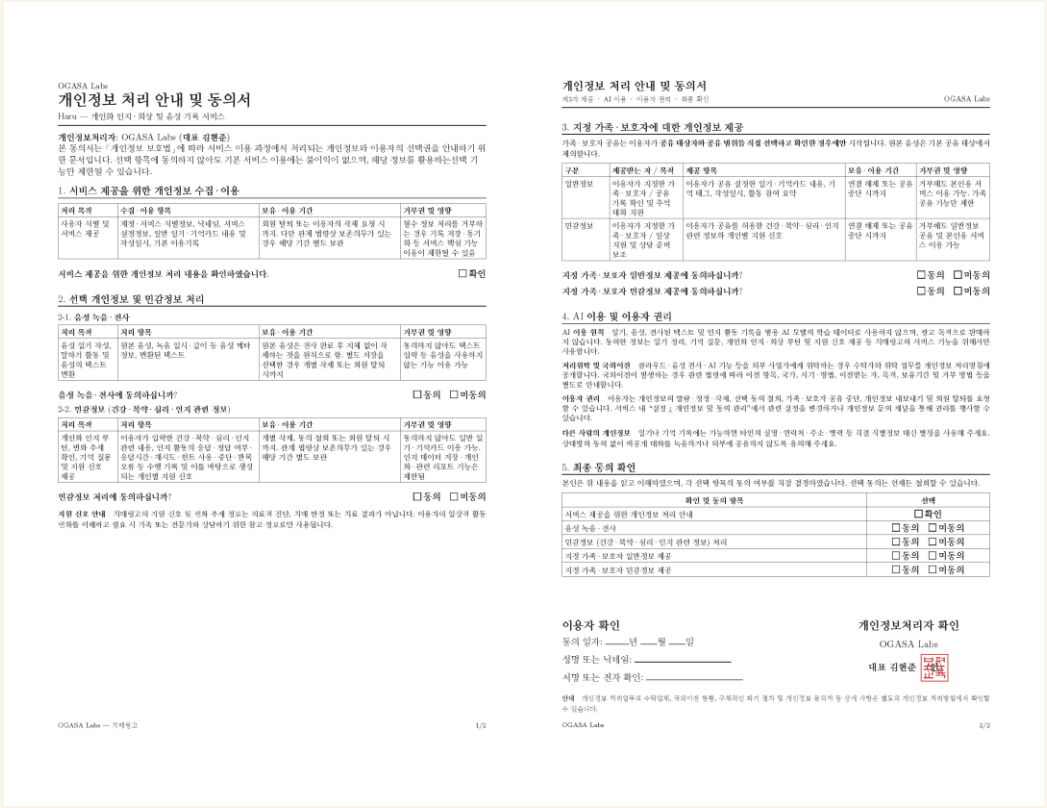
カードタッチ機能

実装完了：NFCカードリーダーでカードを認識
実装完了：番号のみで保存・削除する機能
実装予定：福祉施設の福祉カードによるログイン連携

個人情報同意書

日韓両国で使用する個人情報同意書の作成完了

韓国



OGASA Labs

개인정보 처리 안내 및 동의서

Haru — 개인화 인지 · 화상 및 음성 기록 서비스

개인정보처리자: OGASA Labs (대표 김현준)

본 동의서는 「개인정보 보호법」에 따라 서비스 이용 과정에서 처리되는 개인정보와 이용자의 선택권을 안내하기 위해 문서입니다. 선택 항목에 동의하지 않아도 기본 서비스 이용에는 불이익이 없으며, 해당 정보를 활용하는 선택 기능만 제한될 수 있습니다.

1. 서비스 제공을 위한 개인정보 수집 · 이용

처리 목적	수집 · 이용 항목	보유 · 이용 기간	거부권 및 영향
사용자 식별 및 서비스 제공	계정 · 서비스 식별정보, 닉네임, 서비스 설정정보, 일별 일기 · 기억카드 내용 및 작성일시, 기본 이용기록	회원 탈퇴 또는 이용자의 삭제 요청 시까지. 다만 관계 법령상 보존의무가 있는 경우 해당 기간 별도 보관	필수 정보 처리를 거부하는 경우 기록 저장 · 동기화 등 서비스 핵심 기능 이용이 제한될 수 있음

서비스 제공을 위한 개인정보 처리 내용을 확인하였습니다. ☐ 확인

2. 선택 개인정보 및 민감정보 처리

2-1. 음성 녹음 · 전사

처리 목적	처리 항목	보유 · 이용 기간	거부권 및 영향
음성 일기 작성, 말하기 훈련 및 음성의 텍스트 변환	원본 음성, 녹음 일시 · 길이 등 음성 메타정보, 변환된 텍스트	원본 음성은 전사 완료 후 지체 없이 삭제하는 것을 원칙으로 함. 별도 저장을 선택한 경우 계정 삭제 또는 회원 탈퇴 시까지	동의하지 않아도 텍스트 입력 등 음성을 사용하지 않는 기능 이용 가능

음성 녹음 · 전사에 동의하십니까? ☐ 동의 ☐ 비동의

2-2. 민감정보 (건강 · 복약 · 심리 · 인지 관련 정보)

처리 목적	처리 항목	보유 · 이용 기간	거부권 및 영향
개인화 인지 루틴, 변화 추세 확인, 기억 질문 및 지원 신호 제공	이용자가 입력한 건강 · 복약 · 심리 · 인지 관련 내용, 인지 활동의 응답 · 정답 여부 · 응답시간 · 재시도 · 힌트 사용 · 중단 · 완독 오류 등 수행 기록 및 이를 바탕으로 생성되는 개인별 지원 신호	계정 삭제 동의 철회 또는 회원 탈퇴 시까지. 관계 법령상 보존의무가 있는 경우 해당 기간 별도 보관	동의하지 않아도 일반 일기 · 기억카드 이용 가능. 인지 데이터 저장 · 개인화 · 관련 리포트 가능은 제한됨

민감정보 처리에 동의하십니까? ☐ 동의 ☐ 비동의

지원 신호 안내 자체로는 지원 신호 및 변화 추세 정보는 의료적 진단, 치매 판정 또는 치료 결과가 아닙니다. 이용자의 일상적 활동 변화를 이해하고 필요 시 가족 또는 전문가와 상담하기 위한 참고 정보로만 사용됩니다.

개인정보 처리 안내 및 동의서

제3자 제공 · AI 이용 · 이용자 권리 · 최종 확인

3. 지정 가족 · 보호자에 대한 개인정보 제공

가족 · 보호자 공유는 이용자가 공유 대상자와 공유 범위를 직접 선택해야 제공한 것으로 확인할 경우에만 시작됩니다. 원본 음성은 기본 공유 대상에서 제외됩니다.

구분	제공받는 자 / 목적	제공 항목	보유 · 이용 기간	거부권 및 영향
일반정보	이용자가 지정한 가족 · 보호자 / 공유 기록 확인 및 추억 대화 지원	이용자가 공유 설정한 일기 · 기억카드 내용, 기억 태그, 작성일시, 활동 참여 요약	연결 해제 또는 공유 중단 시까지	거부해도 본인용 서비스 이용 가능. 가족 공유 기능만 제한
민감정보	이용자가 지정한 가족 · 보호자 / 필요 지원 및 상담 준비 보조	이용자가 공유를 허용한 건강 · 복약 · 심리 · 인지 관련 정보와 개인별 지원 신호	연결 해제 또는 공유 중단 시까지	거부해도 일반정보 공유 및 본인용 서비스 이용 가능

지정 가족 · 보호자 일반정보 제공에 동의하십니까? ☐ 동의 ☐ 비동의

지정 가족 · 보호자 민감정보 제공에 동의하십니까? ☐ 동의 ☐ 비동의

4. AI 이용 및 이용자 권리

AI 이용 원칙 일기, 음성, 전사된 텍스트 및 인지 활동 기록을 통해 AI 모델의 학습 데이터로 사용하지 않으며, 광고 목적으로 판매하지 않습니다. 동의한 정보는 일기 정리, 기억 질문, 개인화 인지 · 화상 루틴 및 지원 신호 제공 등 지정해 드리 서비스 기능을 위해서만 사용합니다.

처리위탁 및 국외이전 클라우드 · 음성 전사 · AI 기능 등을 외부 사업자에게 위탁하는 경우 수탁자와 위탁 업무를 개인정보 처리방침에 공개합니다. 국외이전이 발생하는 경우 관련 법령에 따라 이전 항목, 국가, 시기 · 방법, 이전받는 자, 목적, 보유기간 및 거부 방법 등을 별도로 안내합니다.

이용자 권리 이용자는 개인정보의 열람 · 정정 · 삭제, 선택 동의 철회, 가족 · 보호자 공유 중단, 개인정보 내보내기 및 회원 탈퇴를 요청할 수 있습니다. 서비스 내 "설정 | 개인정보 및 동의 관리"에서 관련 설정을 변경하거나 개인정보 문의 채널을 통해 권리를 행사할 수 있습니다.

타인 사람의 개인정보 일기나 기억 기록에는 가능하면 타인의 실명 · 연락처 · 주소 · 계약 등 직접 식별정보 대신 별칭을 사용해 주세요. 상대방의 동의 없이 배경에 녹음하거나 의무에 공유하지 않도록 유의해 주세요.

5. 최종 동의 확인

본인은 위 내용을 읽고 이해하였으며, 각 선택 항목의 동의 여부를 직접 결정하였습니다. 선택 동의는 언제든 철회할 수 있습니다.

확인 및 동의 항목	선택
서비스 제공을 위한 개인정보 처리 안내	☐ 확인
음성 녹음 · 전사	☐ 동의 ☐ 비동의
민감정보 (건강 · 복약 · 심리 · 인지 관련 정보) 처리	☐ 동의 ☐ 비동의
지정 가족 · 보호자 일반정보 제공	☐ 동의 ☐ 비동의
지정 가족 · 보호자 민감정보 제공	☐ 동의 ☐ 비동의

이용자 확인

동의 일자: ____년 ____월 ____일

성명 또는 닉네임: _____

서명 또는 전자 확인: _____

개인정보처리자 확인

OGASA Labs

대표 김현준 (인)

안내 개인정보 처리업무의 수탁업체, 국외이전 현황, 구체적인 처리 절차 및 개인정보 동의의 등 상세 사항은 별도의 개인정보 처리방침에서 확인할 수 있습니다.

日本



OGASA Labs

個人情報の取扱いに関するご案内・同意書

チメリンゴ — パーソナライズ認知・回想・音声記録サービス

個人情報処理責任者: OGASA Labs（代表 キム・ヒョンジュン）

本同意書は、韓国「個人情報保護法」に基づき、チメリンゴサービスの利用過程で取り扱う個人情報および利用者の選択権についてご案内するものです。選択項目に同意しない場合でも、基本サービスの利用に不利益はなく、該当情報を利用する選択機能のみが制限されることがあります。

1. サービス提供のための個人情報の収集・利用

処理目的	収集・利用項目	保管・利用期間	拒否する権利・影響
利用者の識別およびサービス提供	アカウント・サービス識別情報、ニックネーム、サービス設定情報、一般日記・記憶カードの内容および作成日時、基本利用記録	退会または利用者による削除要請まで。ただし、関係法令に基づき保存義務がある場合は、該当期間中、別途保管	必要情報の処理を拒否した場合、記録の保存・回想などサービスの主要機能の利用が制限されることがあります

サービス提供のための個人情報の取扱内容を確認しました。 ☐ 確認

2. 選択個人情報および機微情報の取扱い

2-1. 音声録音・文字起こし

処理目的	処理項目	保管・利用期間	拒否する権利・影響
音声日記の作成、発話活動および音声のテキスト変換	原音声、録音日時・長さ等の音声メタデータ、変換されたテキスト	原音声は文字起こし完了後、遅滞なく削除することを原則とします。別途保存を選択した場合は、個別削除または退会時まで	同意しない場合でも、テキスト入力など音声を使用しない機能は利用できます

音声録音・文字起こしに同意しますか? ☐ 同意 ☐ 同意しない

2-2. 機微情報（健康・服薬・心理・認知に関する情報）

処理目的	処理項目	保管・利用期間	拒否する権利・影響
パーソナライズ認知ルーティン、変化認知の確認、記憶に関する質問およびサポートシグナルの提供	利用者が入力した健康・服薬・心理・認知に関する内容、認知活動における回答・正誤・反応時間・再試行・ヒント利用・中断・医療エラー等の実施記録、およびこれらに基づき生成される個別サポートシグナル	個別削除、同意撤回または退会時まで。関係法令に基づき保存義務がある場合は、該当期間中、別途保管	同意しない場合でも一般日記・記憶カードは利用できます。認知データの保存・パーソナライズ・関連レポート機能は制限されます

機微情報の取扱いに同意しますか? ☐ 同意 ☐ 同意しない

サポートシグナルについて チメリンゴが提供するサポートシグナルおよび変化期間の情報は、医療上の診断、認知症の判定または治療結果ではありません。利用者の日常的な活動の変化を理解し、必要に応じて家族または専門家へ相談するための参考情報としてのみ使用されます。

チメリンゴ 個人情報の取扱いに関するご案内・同意書

第三者提供・AI利用・利用者の権利・最終確認

3. 指定した家族・介護者への個人情報の提供

家族・介護者への共有は、利用者が共有相手および共有範囲を自ら選択し、確認した場合にのみ開始されます。原音声は原則として共有対象に含まれません。

区分	提供先 / 目的	提供項目	保管・利用期間	拒否する権利・影響
一般情報	利用者が指定した家族・介護者 / 共有記録の確認および回想対話の支援	利用者が共有設定した日記・記憶カードの内容、記憶クダ、作成日時、活動参加サマリー	連携解除または共有停止まで	拒否しても本人向けサービスは利用できます。家族共有機能のみ制限されます
機微情報	利用者が指定した家族・介護者 / 日常支援および相談準備の補助	利用者が共有を許可した健康・服薬・心理・認知に関する情報およびパーソナライズシグナル	連携解除または共有停止まで	拒否しても一般情報の共有および本人向けサービスは利用できます

指定した家族・介護者への一般情報の提供に同意しますか? ☐ 同意 ☐ 同意しない

指定した家族・介護者への機微情報の提供に同意しますか? ☐ 同意 ☐ 同意しない

4. AIの利用および利用者の権利

AI利用の原則 日記、音声、文字起こしされたテキストおよび認知活動記録を、汎用AIモデルの学習データとして使用せず、広告目的で使用することもありません。同意された情報は、日記の整理、記憶に関する質問、パーソナライズされた認知・回想ルーティンおよびサポートシグナルの提供など、チメリンゴのサービス機能のためにのみ使用します。

業務委託および国外移転 クラウド、音声文字起こし、AI機能等を外部事業者へ委託する場合は、委託先および委託業務をプライバシーポリシーに掲載します。個人情報の国外移転が発生する場合は、関係法令に基づき、移転する項目、移転先の国、時期・方法、移転先、利用目的、保有期間および指否方法等を別途ご案内します。

利用者の権利 利用者は、個人情報の閲覧・訂正・削除、選択同意の撤回、変更、小護者との共有停止、個人情報のエクスポートおよび退会を求めることができます。サービス内「設定 | 個人情報・同意管理」から関連設定を変更するか、個人情報に関する お問い合わせ窓口を通じて権利を行使できます。

他者の個人情報 日記や記憶記録には、可能な限り他者の氏名、連絡先、住所、病歴等の直接識別情報ではなく、呼び名やニックネームを使用してください。相手の同意なく非公開の会話を録音したり、外部へ共有したりしないようご注意ください。

5. 最終同意確認

私は上記内容を読み、理解したうえで、各選択項目への同意はいつでも撤回できます。

確認・同意項目	選択
サービス提供のための個人情報の取扱いに関する案内	☐ 確認
音声録音・文字起こし	☐ 同意 ☐ 同意しない
機微情報（健康・服薬・心理・認知に関する情報）の取扱い	☐ 同意 ☐ 同意しない
指定した家族・介護者への一般情報の提供	☐ 同意 ☐ 同意しない
指定した家族・介護者への機微情報の提供	☐ 同意 ☐ 同意しない

利用者確認

同意日: ____年 ____月 ____日

氏名またはニックネーム: _____

署名または電子確認: _____

個人情報処理者確認

OGASA Labs

代表 キム・ヒョンジュン (印)

ご案内 個人情報取扱業務の委託先、国外移転の状況、具体的な廃棄手続および個人情報に関するお問い合わせ窓口等の詳細は、別途定めるプライバシーポリシーでご確認いただけます。

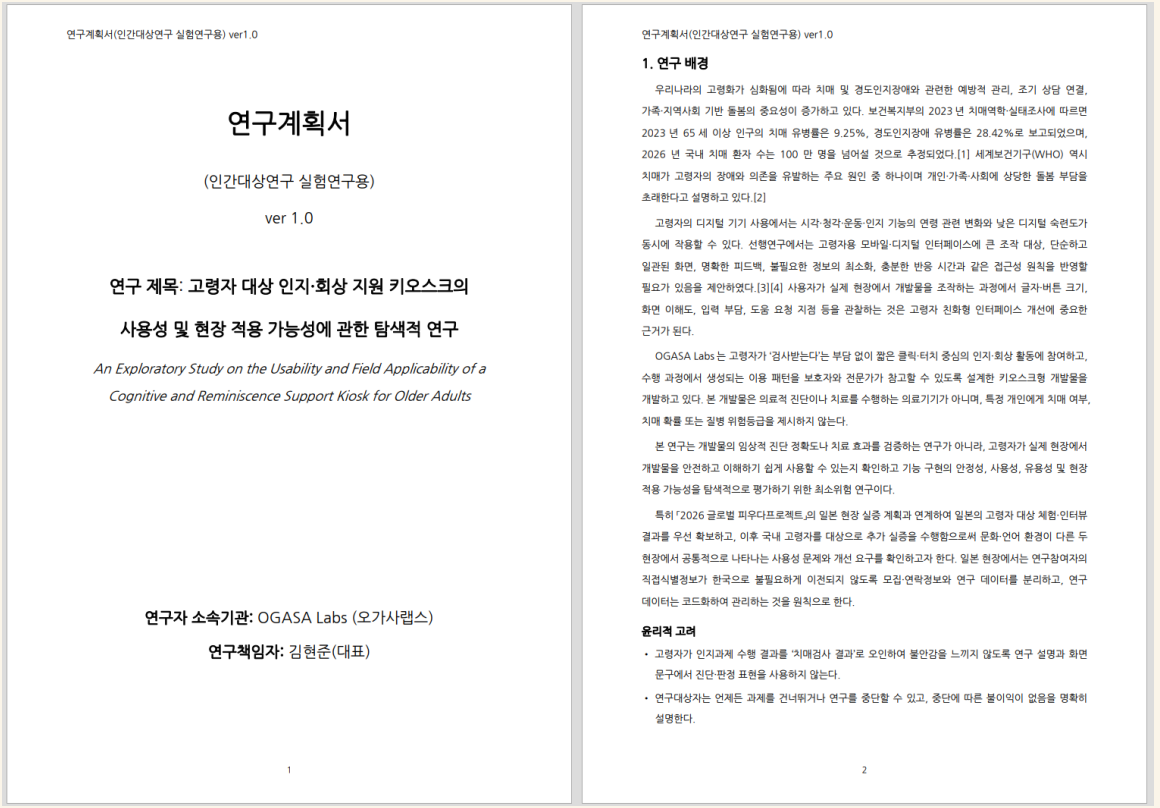
韓国での実証計画

IRB審査申請完了

IRB審査申請書



IRB研究計画書



연구계획서(인간대상연구 실험연구용) ver1.0

연구계획서

(인간대상연구 실험연구용)

ver 1.0

연구 제목: 고령자 대상 인지·회상 지원 키오스크의 사용성 및 현장 적용 가능성에 관한 탐색적 연구

An Exploratory Study on the Usability and Field Applicability of a Cognitive and Reminiscence Support Kiosk for Older Adults

연구자 소속기관: OGASA Labs (오가사랩스)

연구책임자: 김현준(대표)

1

연구계획서(인간대상연구 실험연구용) ver1.0

1. 연구 배경

우리나라의 고령화가 심화됨에 따라 치매 및 경도인지장애와 관련한 예방적 관리, 조기 상담 연결, 가족·지역사회 기반 돌봄의 중요성이 증가하고 있다. 보건복지부의 2023 년 치매역학·실태조사에 따르면 2023 년 65 세 이상 인구의 치매 유병률은 9.25%, 경도인지장애 유병률은 28.42%로 보고되었으며, 2026 년 국내 치매 환자 수는 100 만 명을 넘어설 것으로 추정되었다.[1] 세계보건기구(WHO) 역시 치매가 고령자의 장애와 의존을 유발하는 주요 원인 중 하나이며 개인·가족·사회에 상당한 돌봄 부담을 초래한다고 설명하고 있다.[2]

고령자의 디지털 기기 사용에서는 시각·청각·운동·인지 기능의 연령 관련 변화와 낮은 디지털 숙련도가 동시에 작용할 수 있다. 선행연구에서는 고령자용 모바일·디지털 인터페이스에 큰 조작 대상, 단순하고 일관된 화면, 명확한 피드백, 불필요한 정보의 최소화, 충분한 반응 시간과 같은 접근성 원칙을 반영할 필요가 있음을 제안하였다.[3][4] 사용자가 실제 현장에서 개발물을 조작하는 과정에서 글자·버튼 크기, 화면 이해도, 입력 부담, 도움 요청 지점 등을 관찰하는 것은 고령자 친화형 인터페이스 개선에 중요한 근거가 된다.

OGASA Labs 는 고령자가 '검사받는다'는 부담 없이 짧은 클릭·터치 중심의 인지·회상 활동에 참여하고, 수행 과정에서 생성되는 이용 패턴을 보호자와 전문가가 참고할 수 있도록 설계한 키오스크형 개발물을 개발하고 있다. 본 개발물은 의료적 진단이나 치료를 수행하는 의료기기가 아니며, 특정 개인에게 치매 여부, 치매 확률 또는 질병 위험등급을 제시하지 않는다.

본 연구는 개발물의 임상적 진단 정확도나 치료 효과를 검증하는 연구가 아니라, 고령자가 실제 현장에서 개발물을 안전하고 이해하기 쉽게 사용할 수 있는지 확인하고 기능 구현의 안정성, 사용성, 유용성 및 현장 적용 가능성을 탐색적으로 평가하기 위한 최소위험 연구이다.

특히 「2026 글로벌 피우다프로젝트」의 일본 현장 실증 계획과 연계하여 일본의 고령자 대상 체험·인터뷰 결과를 우선 확보하고, 이후 국내 고령자를 대상으로 추가 실증을 수행함으로써 문화·언어 환경이 다른 두 현장에서 공통적으로 나타나는 사용성 문제와 개선 요구를 확인하고자 한다. 일본 현장에서는 연구참여자의 직접식별정보가 한국으로 불필요하게 이전되지 않도록 모집·연락정보와 연구 데이터를 분리하고, 연구 데이터는 코드화하여 관리하는 것을 원칙으로 한다.

윤리적 고려

- 고령자가 인지과제 수행 결과를 '치매검사 결과'로 오인하여 불안감을 느끼지 않도록 연구 설명과 화면 문구에서 진단·판정 표현을 사용하지 않는다.
- 연구대상자는 언제든 과제를 건너뛰거나 연구를 중단할 수 있고, 중단에 따른 불이익이 없음을 명확히 설명한다.

2